

SAGAR COACHING CENTRE, BHAGWANPUR (SUPAUL, BIHAR)

🌟 NMMS SCIENCE CLASS 13 • BIOLOGY PART 2 🌟

पादपों एवं जंतुओं में पोषण (Nutrition in Plants & Animals)

स्वपोषी व विषमपोषी पोषण, प्रकाश-संश्लेषण, मानव पाचन तंत्र एवं प्रमुख पाचक एंजाइम

🎯 आज की क्लास में क्या सीखेंगे (Key Topics):

- ✓ पोषण के प्रकार: स्वपोषी (Autotrophic) एवं विषमपोषी (Heterotrophic)
- ✓ प्रकाश-संश्लेषण (Photosynthesis): रासायनिक समीकरण, आवश्यक घटक व रंध्र (Stomata)
- ✓ विषमपोषी पादप: कीटभक्षी (नेपेंथीस), परजीवी (अमरबेल), मृतजीवी (कवक) व सहजीवी (लाइकेन)
- ✓ मानव पाचन तंत्र (Human Digestive System): मुखगुहा, आमाशय, यकृत, अग्न्याशय व आंत्र
- ✓ 15 प्रामाणिक विगत वर्षों के NMMS PYQs (विस्तृत व्याख्या सहित)

📖 मुख्य वैज्ञानिक तथ्य एवं सिद्धांत (Key Concepts & Exam Notes):

- स्वपोषी पोषण (Autotrophic Nutrition): हरे पौधे सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं।
- प्रकाश-संश्लेषण का रासायनिक समीकरण:
  $6CO_2 + 12H_2O +$ सूर्य का प्रकाश + क्लोरोफिल ➔ $C_6H_{12}O_6$ (ग्लूकोज) + $6O_2 + 6H_2O$
- प्रकाश-संश्लेषण में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। मुक्त होने वाली ऑक्सीजन (O_2) गैस जल (H_2O) के प्रकाशीय अपघटन से निकलती है।
- रंध्र (Stomata): पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्र जो गैसों के विनिमय (CO_2/O_2) एवं वाष्पोत्सर्जन (Transpiration) का कार्य करते हैं। ये द्वार कोशिकाओं (Guard Cells) से घिरे होते हैं।
- पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल (हरितलवक) के कारण होता है, जिसमें मैग्नीशियम (Mg) धातु उपस्थित होती है।

📖 मुख्य वैज्ञानिक तथ्य एवं सिद्धांत (Key Concepts & Exam Notes):

- परजीवी पौधे (Parasitic Plants): अमरबेल (Cuscuta) पूर्ण तना परजीवी है। इसमें चूषकांग (Haustoria) होते हैं जो पोषक पौधे से तैयार भोजन चूसते हैं।
- कीटभक्षी पौधे (Insectivorous Plants): घटपर्णी (Nepenthes), ड्रोसेरा (Drosera), यूट्रिकुलेरिया। ये पौधे नाइट्रोजन की कमी वाली दलदली मिट्टी में उगते हैं और नाइट्रोजन पूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करते हैं।
- मृतजीवी पोषण (Saprotrophic Nutrition): छत्रक (Mushroom), यीस्ट व कवक मृत एवं सड़े-गले कार्बनिक पदार्थों से पाचक रस स्रावित कर घुलित रूप में पोषण ग्रहण करते हैं।
- सहजीवी संबंध (Symbiosis): दो जीव परस्पर लाभ हेतु साथ रहते हैं।

उदाहरण 1: लाइकेन (Lichen) = शैवाल (भोजन निर्माता) + कवक (जल व आश्रय प्रदाता)।
उदाहरण 2: राइजोबियम (Rhizobium) जीवाणु + दलहनी पौधों की जड़ें (नाइट्रोजन स्थिरीकरण)।

📖 मुख्य वैज्ञानिक तथ्य एवं सिद्धांत (Key Concepts & Exam Notes):

- मुखगुहा (Mouth Cavity): लार ग्रंथियों से टायलिन/एमाइलेज (Salivary Amylase) एंजाइम स्रावित होता है जो मंड (Starch) को माल्टोज शर्करा में बदलता है।
- ग्रसिका (Oesophagus): भोजन क्रमाकुंचन गति (Peristalsis) द्वारा आमाशय तक पहुंचता है। इसमें कोई पाचन नहीं होता।
- आमाशय (Stomach): जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (HCl), पेप्सिन एवं श्लेष्मा (Mucus) होते हैं। HCl जीवाणुओं को मारता है व माध्यम अम्लीय बनाता है; पेप्सिन प्रोटीन का आंशिक पाचन करता है।
- यकृत (Liver): शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि (1.5 किग्रा)। यह पित्त रस (Bile Juice) बनाती है जो पित्ताशय (Gall Bladder) में संचित होता है। पित्त रस वसा का पायसीकरण (Emulsification) करता है।
- अग्न्याशय (Pancreas): मिश्रित ग्रंथि। ट्रिप्सिन (प्रोटीन पाचक), एमाइलेज (कार्बोहाइड्रेट पाचक) एवं लाइपेज (वसा पाचक) स्रावित करती है।
- क्षुद्रांत्र / छोटी आंत (Small Intestine): भोजन का अंतिम पाचन एवं दीर्घरोम (Villi) द्वारा पोषक तत्वों का अवशोषण यहीं होता है।

प्र. 1. प्रकाश-संश्लेषण की क्रिया में सह-उत्पाद के रूप में कौन-सी गैस मुक्त होती है?

(A) कार्बन डाइऑक्साइड

(B) ऑक्सीजन

(C) नाइट्रोजन

(D) हाइड्रोजन

प्र. 1. प्रकाश-संश्लेषण की क्रिया में सह-उत्पाद के रूप में कौन-सी गैस मुक्त होती है?

(A) कार्बन डाइऑक्साइड

✅ (B) ऑक्सीजन

(C) नाइट्रोजन

(D) हाइड्रोजन

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): प्रकाश-संश्लेषण के दौरान जल (H_2O) के अपघटन से ऑक्सीजन (O_2) गैस वायुमंडल में मुक्त होती है।

प्र. 2. निम्नलिखित में से कौन-सा पौधा पूर्ण परजीवी (Parasite) का उदाहरण है?

(A) घटपर्णी

(B) अमरबेल (Cuscuta)

(C) गुड़हल

(D) मशरूम

प्र. 2. निम्नलिखित में से कौन-सा पौधा पूर्ण परजीवी (Parasite) का उदाहरण है?

(A) घटपर्णी

✅ (B) अमरबेल (Cuscuta)

(C) गुड़हल

(D) मशरूम

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): अमरबेल में क्लोरोफिल नहीं होता, यह चूषकांगों द्वारा पोषक वृक्ष से तैयार भोजन ग्रहण करती है।

प्र. 3. कीटभक्षी पौधे कीटों का भक्षण मुख्यतः किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए करते हैं?

(A) कार्बन

(B) ऑक्सीजन

(C) नाइट्रोजन

(D) कैल्शियम

प्र. 3. कीटभक्षी पौधे कीटों का भक्षण मुख्यतः किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए करते हैं?

(A) कार्बन

(B) ऑक्सीजन

✅ (C) नाइट्रोजन

(D) कैल्शियम

✅ सही उत्तर: विकल्प (C)

💡 व्याख्या (Explanation): कीटभक्षी पौधे नाइट्रोजन की कमी वाली भूमि में उगते हैं, अतः वे कीटों को पचाकर नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं।

प्र. 4. मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि (Largest Gland) कौन-सी है?

(A) अग्न्याशय

(B) थायरॉयड

(C) यकृत (Liver)

(D) पीयूष ग्रंथि

प्र. 4. मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि (Largest Gland) कौन-सी है?

(A) अग्न्याशय

(B) थायरॉयड

✅ (C) यकृत (Liver)

(D) पीयूष ग्रंथि

✅ सही उत्तर: विकल्प (C)

💡 व्याख्या (Explanation): यकृत (Liver) मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसका वजन लगभग 1.5 किग्रा होता है और यह पित्त रस बनाती है।

प्र. 5. पित्त रस (Bile Juice) का निर्माण कहाँ होता है और यह कहाँ संचित रहता है?

(A) आमाशय में निर्माण, यकृत में संचय

(B) यकृत में निर्माण, पित्ताशय में संचय

(C) पित्ताशय में निर्माण, यकृत में संचय

(D) अग्न्याशय में निर्माण व संचय

प्र. 5. पित्त रस (Bile Juice) का निर्माण कहाँ होता है और यह कहाँ संचित रहता है?

(A) आमाशय में निर्माण, यकृत में संचय

✅ (B) यकृत में निर्माण, पित्ताशय में संचय

(C) पित्ताशय में निर्माण, यकृत में संचय

(D) अग्न्याशय में निर्माण व संचय

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): पित्त रस का निर्माण यकृत (Liver) में होता है और यह पित्ताशय (Gall Bladder) में संचित रहता है।

प्र. 6. पत्तियों में गैसों के आदान-प्रदान हेतु कौन-से सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं?

(A) जाइलम

(B) फ्लोएम

(C) रंध्र (Stomata)

(D) कूपिकाएं

प्र. 6. पत्तियों में गैसों के आदान-प्रदान हेतु कौन-से सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं?

(A) जाइलम

(B) फ्लोएम

✅ (C) रंध्र (Stomata)

(D) कूपिकाएं

✅ सही उत्तर: विकल्प (C)

💡 व्याख्या (Explanation): पत्तियों की सतह पर रंध्र (Stomata) पाए जाते हैं जो गैसों के विनिमय और वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करते हैं।

प्र. 7. क्लोरोफिल (हरितलवक) के केंद्र में कौन-सी धातु उपस्थित होती है?

(A) लोहा (Fe)

(B) मैग्नीशियम (Mg)

(C) तांबा (Cu)

(D) जस्ता (Zn)

प्र. 7. क्लोरोफिल (हरितलवक) के केंद्र में कौन-सी धातु उपस्थित होती है?

(A) लोहा (Fe)

✅ (B) मैग्नीशियम (Mg)

(C) तांबा (Cu)

(D) जस्ता (Zn)

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): क्लोरोफिल अणु के केंद्र में मैग्नीशियम (Mg) धातु आयन उपस्थित होता है जो प्रकाश अवशोषण में सहायक है।

प्र. 8. मानव मुखगुहा की लार में कौन-सा एंजाइम स्टार्च (मंड) का पाचन करता है?

(A) पेप्सिन

(B) रेनिन

(C) टायलिन / एमाइलेज

(D) ट्रिप्सिन

प्र. 8. मानव मुखगुहा की लार में कौन-सा एंजाइम स्टार्च (मंड) का पाचन करता है?

(A) पेप्सिन

(B) रेनिन

✅ (C) टायलिन / एमाइलेज

(D) ट्रिप्सिन

✅ सही उत्तर: विकल्प (C)

💡 व्याख्या (Explanation): लार में टायलिन (Salivary Amylase) पाया जाता है जो स्टार्च को माल्टोज शर्करा में तोड़ता है।

प्र. 9. भोजन का अंतिम रूप से पूर्ण पाचन एवं अवशोषण आहारनाल के किस भाग में होता है?

(A) आमाशय में

(B) बड़ी आंत में

(C) छोटी आंत (Small Intestine) में

(D) ग्रसिका में

प्र. 9. भोजन का अंतिम रूप से पूर्ण पाचन एवं अवशोषण आहारनाल के किस भाग में होता है?

(A) आमाशय में

(B) बड़ी आंत में

✅ (C) छोटी आंत (Small Intestine) में

(D) ग्रसिका में

✅ सही उत्तर: विकल्प (C)

💡 व्याख्या (Explanation): छोटी आंत (क्षुद्रांत्र) में भोजन का पूर्ण पाचन होता है और दीर्घरोम (Villi) द्वारा पोषक तत्व अवशोषित किए जाते हैं।

प्र. 10. लाइकेन (Lichen) किन दो सजीवों के बीच का सहजीवी संबंध है?

(A) जीवाणु और कवक

(B) शैवाल और कवक

(C) विषाणु और शैवाल

(D) प्रोटोजोआ और जीवाणु

प्र. 10. लाइकेन (Lichen) किन दो सजीवों के बीच का सहजीवी संबंध है?

(A) जीवाणु और कवक

✅ (B) शैवाल और कवक

(C) विषाणु और शैवाल

(D) प्रोटोजोआ और जीवाणु

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): लाइकेन शैवाल (Algae) और कवक (Fungi) का सहजीवी संबंध है; शैवाल भोजन बनाता है और कवक आश्रय व जल देता है।

प्र. 11. आमाशय में कौन-सा अम्ल भोजन के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है?

(A) सल्फ्यूरिक अम्ल (H_2SO_4)

(B) नाइट्रिक अम्ल (HNO_3)

(C) हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (HCl)

(D) एसिटिक अम्ल

प्र. 11. आमाशय में कौन-सा अम्ल भोजन के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है?

(A) सल्फ्यूरिक अम्ल (H_2SO_4)

(B) नाइट्रिक अम्ल (HNO_3)

✅ **(C) हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (HCl)**

(D) एसिटिक अम्ल

✅ **सही उत्तर: विकल्प (C)**

💡 व्याख्या (Explanation): आमाशय की भित्ति से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (HCl) निकलता है जो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है और पेप्सिन को सक्रिय करता है।

प्र. 12. वसा के पायसीकरण (Emulsification) में कौन-सा पाचक रस सहायक होता है?

(A) जठर रस

(B) पित्त रस (Bile Juice)

(C) लार रस

(D) आंत्र रस

प्र. 12. वसा के पायसीकरण (Emulsification) में कौन-सा पाचक रस सहायक होता है?

(A) जठर रस

✅ (B) पित्त रस (Bile Juice)

(C) लार रस

(D) आंत्र रस

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी बूंदों में तोड़ता है, जिसे पायसीकरण कहते हैं।

प्र. 13. अमीबा अपने भोजन का अंतर्ग्रहण किसकी सहायता से करता है?

(A) स्पर्शक (Tentacles)

(B) सीलिया (Cilia)

(C) पादाभ / कूटपाद (Pseudopodia)

(D) मुखगुहा

प्र. 13. अमीबा अपने भोजन का अंतर्ग्रहण किसकी सहायता से करता है?

(A) स्पर्शक (Tentacles)

(B) सीलिया (Cilia)

✅ **(C) पादाभ / कूटपाद (Pseudopodia)**

(D) मुखगुहा

✅ सही उत्तर: विकल्प (C)

💡 व्याख्या (Explanation): अमीबा कूटपादों (Pseudopodia) की सहायता से भोजन के कणों को चारों ओर से घेरकर खाद्य रिक्तिका में ग्रहण करता है।

प्र. 14. प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम पेप्सिन किस अंग में सक्रिय होता है?

(A) मुखगुहा

(B) आमाशय (Stomach)

(C) मलाशय

(D) ग्रसिका

प्र. 14. प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम पेप्सिन किस अंग में सक्रिय होता है?

(A) मुखगुहा

✅ (B) आमाशय (Stomach)

(C) मलाशय

(D) ग्रसिका

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): पेप्सिन आमाशय में अम्लीय माध्यम (HCl की उपस्थिति) में प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ता है।

प्र. 15. दूध के प्रोटीन (केसीन) को पचाने वाला एंजाइम जो छोटे बच्चों के आमाशय में पाया जाता है:

(A) ट्रिप्सिन

(B) रेनिन (Rennin)

(C) लाइपेज

(D) इरेप्सिन

प्र. 15. दूध के प्रोटीन (केसीन) को पचाने वाला एंजाइम जो छोटे बच्चों के आमाशय में पाया जाता है:

(A) ट्रिप्सिन

✅ **(B) रेनिन (Rennin)**

(C) लाइपेज

(D) इरेप्सिन

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): रेनिन एंजाइम शिशुओं के आमाशय में दूध के प्रोटीन केसीन को थक्के के रूप में जमाकर पचाता है।

🔑 1-मिनट क्विक मेमोरी सूत्र (Revision Formulae):

- प्रकाश-संश्लेषण सूत्र: $6CO_2 + 12H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2 + 6H_2O$ (O_2 जल से निकलती है, धातु = मैग्नीशियम)
- पोषण रूप: कीटभक्षी = नेपेंथीस, ड्रोसेरा | परजीवी = अमरबेल | सहजीवी = लाइकेन (शैवाल + कवक)
- पाचक रस व स्थल: लार (टायलिन = मंड) | आमाशय (HCl + पेप्सिन = प्रोटीन) | यकृत (पित्त रस = वसा पायसीकरण)
- पूर्ण पाचन स्थल: छोटी आंत (क्षुद्रांत्र) में विली (दीर्घरोम) द्वारा पोषक तत्वों का अवशोषण
- जल का अवशोषण: बड़ी आंत (बृहदांत्र) में केवल जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण होता है

📝 घर पर अभ्यास के लिए 3 महत्वपूर्ण प्रश्न (Self Practice):

प्रश्न 1. प्रकाश-संश्लेषण का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए तथा इसके लिए आवश्यक चार कारकों के नाम बताइए।

प्रश्न 2. कीटभक्षी पौधे कीटों का भक्षण क्यों करते हैं? दो उदाहरण दीजिए।

प्रश्न 3. मानव पाचन तंत्र में यकृत (Liver) और पित्त रस की क्या भूमिका है? व्याख्या कीजिए।